UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
DISCIPLINA: PESQUISA APLICADA À ESTATÍSTICA

PROFESSORA: Tarciana Liberal Pereira

Lista Atividade 3 - Teste de Hipótese - Uma População

1. Conceitos fundamentais sobre testes de hipóteses.
   (a) Explique, com suas próprias palavras, a diferença entre a hipótese nula (H_0) e a hipótese alternativa (H_1). Por que H_0 sempre contém uma igualdade ($=$, $\leq$ ou $\geq$)?
   (b) O que significa, na prática, cometer um erro do tipo I? E um erro do tipo II? Dê um exemplo concreto (diferente dos vistos em aula) para cada tipo de erro.
   (c) O que é o nível de significância α? Como ele se relaciona com a região de rejeição do teste?
   (d) Por que nunca dizemos "aceitamos H_0" ao final de um teste? Qual é a expressão correta e o que ela significa?

2. Uma empresa de logística afirma que o tempo médio de carregamento de caminhões em seu centro de distribuição é de 45 minutos. Sabe-se, por dados históricos, que o desvio padrão populacional desse processo é de 8 minutos. Um auditor deseja verificar se houve aumento no tempo médio e coleta uma amostra aleatória de 40 carregamentos, obtendo tempo médio de 47,5 minutos. Considere um nível de significância de 5%.
   (a) Realize o teste de hipóteses adequado e conclua sobre a afirmação da empresa.
   (b) Discuta como o resultado seria afetado se a amostra fosse de 100 carregamentos com a mesma média.

3. Um fabricante de embalagens afirma que a resistência média de suas caixas é de pelo menos 50 kg. Um teste de qualidade com 36 caixas selecionadas aleatoriamente acusou resistência média de 48,5 kg e desvio padrão de 6 kg. Considere um nível de significância de 5%.
   (a) Realize o teste de hipóteses adequado e conclua sobre a afirmação do fabricante.
   (b) Se o desvio padrão de 6 kg fosse o valor populacional conhecido ($\sigma = 6$), a conclusão seria a mesma? Justifique.

4. Uma operadora de telefonia afirma que a proporção de chamadas concluídas com sucesso em sua rede é de 98%. Um órgão regulador desconfia que essa proporção seja menor e realiza uma fiscalização, monitorando 500 chamadas e constatando que 480 foram concluídas com sucesso. Utilize um nível de significância de 1%.
   (a) Realize o teste de hipóteses adequado e indique se há evidências para apoiar a suspeita do órgão regulador.
   (b) Como vc obteria o p-valor nesse caso?

5. Um estudo sobre o consumo de energia elétrica em residências afirma que o consumo médio mensal é de 250 kWh. Uma associação de moradores suspeita que o consumo seja superior e coleta uma amostra de 30 residências, obtendo consumo médio de 265 kWh e desvio padrão de 40 kWh. Assuma que a distribuição do consumo é aproximadamente normal e utilize um nível de significância de 5%.
   (a) O que você pode concluir sobre a suspeita dos moradores?

(b) Explique como a conclusão seria alterada se o nível de significância fosse 1% e 10%?

6. Um hospital afirma que o tempo médio de espera no pronto-socorro é de no máximo 40 minutos. Uma amostra aleatória de 20 pacientes registrou tempo médio de 45 minutos e desvio padrão de 12 minutos. Sabe-se que o tempo de espera segue distribuição normal e o nível de significância adotado é 5%.
   (a) A afirmação do hospital está correta?
   (b) Como a decisão seria diferente se o desvio padrão fosse conhecido e igual a 12 minutos?

7. Conceitos fundamentais sobre testes de hipóteses.
   (a) Explique o que é o nível de significância de um teste.
   (b) O que acontece com a região de rejeição de um teste bilateral quando aumentamos o tamanho da amostra, mantendo α fixo? (Considere que o desvio padrão permanece o mesmo.)
   (c) Em um teste de hipóteses para a média com σ desconhecido, obtivemos $p-valor = 0,06$. Se $\alpha = 0,05$, qual é a decisão? E se $\alpha = 0,10$?
   (d) Por que, para amostras pequenas ($n < 30$), a suposição de normalidade dos dados é mais importante quando σ é desconhecido?

8. Uma escola afirma que a nota média de seus alunos no ENEM é superior a 650 pontos. Para verificar essa afirmação, um levantamento com 36 ex-alunos acusou nota média de 640 pontos. Sabe-se de estudos anteriores que o desvio padrão populacional é de 40 pontos. Utilize um nível de significância de 5%.
   (a) Realize o teste de hipóteses adequado e conclua sobre a afirmação da escola.
   (b) Interprete o significado de um possível erro tipo II nesse contexto.

9. Um laboratório farmacêutico alega que um novo medicamento controla a pressão arterial em 90% dos pacientes. Em um estudo clínico com 200 pacientes, 170 apresentaram controle da pressão. Você pode concluir que a alegação do laboratório é enganosa?

10. Um estudo sobre o tempo de sono de universitários afirma que a média é de 7 horas por noite. Um pesquisador acredita que a média seja menor e coleta uma amostra de 16 alunos, obtendo média de 6,5 horas e desvio padrão de 1,2 horas. Suponha que o tempo de sono siga distribuição normal e utilize um nível de significância de 1%.
    (a) Realize o teste de hipóteses adequado e conclua sobre a suspeita do pesquisador.
    (b) Se a amostra fosse de 30 alunos, com mesma média e desvio padrão, o que aconteceria com o valor crítico e com a estatística de teste? (Não é necessário recalcular, apenas discutir.)